

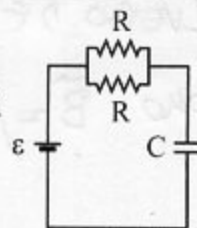
Tercer Parcial	FISICA 2 -Teoría	13/06/12				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	T	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (todas):						

Responda brevemente argumentando siempre su respuesta. Utilice el espacio en blanco provisto para los resultados. En el anverso de cada hoja puede hacer cálculos auxiliares si necesita. Cada inciso tiene un valor de 0,40 puntos. Valor total: 4 puntos.

1) ¿Cuánto vale la constante de tiempo en el circuito de la figura?

EN UN CIRCUITO "RC", LA CONSTANTE $\tau = R \cdot C$

Aquí: $R = R \parallel R = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R}{2} \Rightarrow \tau = \frac{R \cdot C}{2}$

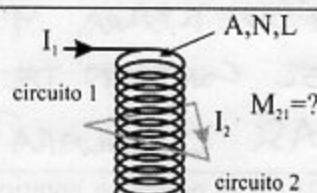


2) Si un imán de barra se divide en dos partes iguales: ¿Qué puede decir respecto de la polaridad que tendrán? ¿Cómo puede fundamentarlo físicamente?

APARECERÁN POLOS NORTE Y SUR DE "A PARES"

 FUNDAMENTO: NO EXISTE CARGA MAGNÉTICA AISLADA
 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ (POR AHORA)

3) Sean dos circuitos 1 y 2 dispuestos como muestra la figura. El primero es un solenoide alimentado con una corriente I_1 , de largo "L", número de vueltas "N" y área de cada espira "A". El segundo circuito es una espira triangular (equilátera), con una corriente I_2 y área " A_2 ". Determinar la inductancia M_{21} entre la espira triangular y el solenoide.



CALCULAR M_{21} PARECE COMPLEJO. PERO COMO $M_{21} = M_{12} \Rightarrow$

$$M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_1} = \frac{B_1 \cdot A_2}{I_1} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I_1 \cdot A_2}{L \cdot I_1} = \frac{\mu_0 N A_2}{L}$$

4) ¿Que diferencia fundamental existe entre los materiales *diamagnéticos* y *paramagnéticos*. ¿Cómo fundamentaría físicamente cada comportamiento?

EL VECTOR MAGNETIZACIÓN. EN LOS PRIMEROS $\vec{M}$ ES OPUESTO A $\vec{H}$ (Y $\vec{B}$). FUNDAMENTO = AL NO HABER $\vec{m}$ DEFINIDOS HAY OPPOSICIÓN (LENZ). EN LOS SEGUNDOS $\vec{M}$ SE ALINEA CON $\vec{H}$ (Y $\vec{B}$) PUES LOS $\vec{m}$ EXISTENTES SUFREN UN PAR MAGNÉTICO $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$

5) ¿Qué consecuencias supone conceptualmente, que los materiales dieléctricos sean *homogéneos e isotropos* (hei)?

QUE ϵ_0 Y χ_e SON CONSTANTES! $\Rightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \Rightarrow$
 $\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} \equiv \epsilon \vec{E}$ Y $\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \Rightarrow \vec{P} \parallel \vec{E} \parallel \vec{D}$

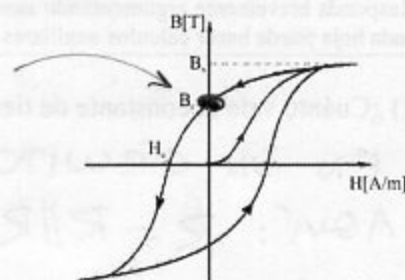
6) La figura muestra una curva de histéresis típica de un material ferromagnético. Marque claramente (en el gráfico), en que punto trabajará un núcleo cilíndrico hecho con dicho material luego de ser retirado del interior de un solenoide alimentado con una cierta corriente I_0 .

¿Cuanto vale el módulo del vector Magnetización?

LUEGO DE RETIRADO $\vec{H} \rightarrow 0 \Rightarrow B$ REMANENTE

$$\text{como } \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (0 + \vec{M}) \Rightarrow$$

$$\vec{M} = \frac{\vec{B}_R}{\mu_0}$$

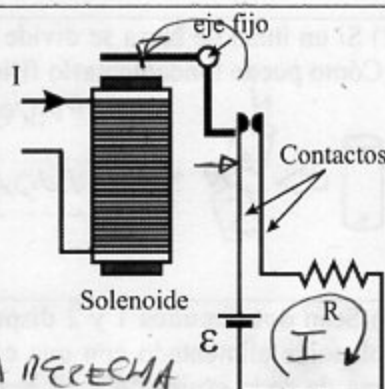


7) La figura muestra un solenoide con un núcleo ferromagnético, que tiene en las cercanías un brazo de hierro en forma de "L", capaz de rotar sobre un eje fijo empujando a uno de los dos contactos eléctricos ubicados a la derecha del arreglo. Usando sus conocimientos sobre propiedades magnéticas, explique como funcionará este dispositivo, cuando se inyecta una corriente "I" al solenoide.

AL ALIMENTAR EL SOLENOIDE EL BRAZO SE MAGNETIZARÁ Y SERÁ ATRAÍDO, EMPUJANDO

EL CONTACTO DE LA IZQUIERDA HACIA EL DE LA DERECHA

ASI CIRCULARÁ UNA CORRIENTE $I = \epsilon / R$ QUE PUEDE SER CONSIDERABLE.



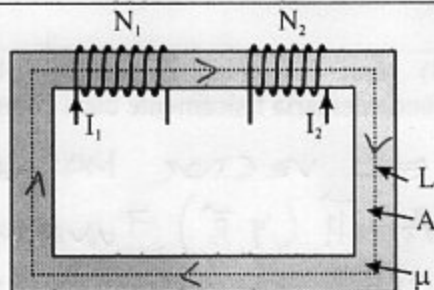
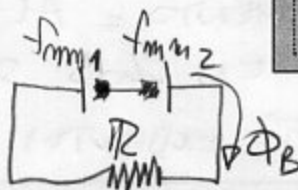
8) En el problema anterior, si la corriente por el solenoide invierte su sentido: ¿funcionará de igual modo? Fundamente claramente.

FUNCIONA DE IGUAL MODO. AL CAMBIAR I, CAMBIA EL SENTIDO DE $\vec{B}$ ($\propto \vec{H}$); ¡PERO EL BRAZO SE MAGNETIZA Y ES ATRAÍDO IGUAL!

9) Escriba la Ley de Ampère para el cuadro ferromagnético de la figura con dos solenoides alimentados según se muestra con corrientes I_1 e I_2 . Dibuje el circuito equivalente. ($I_2 > I_1$)

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = -N_1 I_1 + N_2 I_2 \quad \text{O SEA}$$

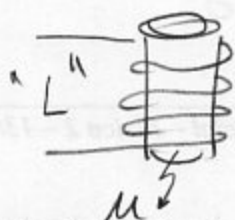
$$N_2 I_2 - N_1 I_1 = \Phi_B \cdot \frac{L}{\mu A}$$



10) Demuestre brevemente que un solenoide con núcleo de hierro de permeabilidad " μ " tiene una inductancia de valor $L = K_m \cdot L_0$, siendo " L_0 " la inductancia del solenoide con núcleo vacío y " K_m " la constante magnética del hierro.

$$L_0 = \mu_0 \frac{N^2 I}{L}$$

SI AHORA:



$$L = \mu \frac{N^2 I}{L}$$

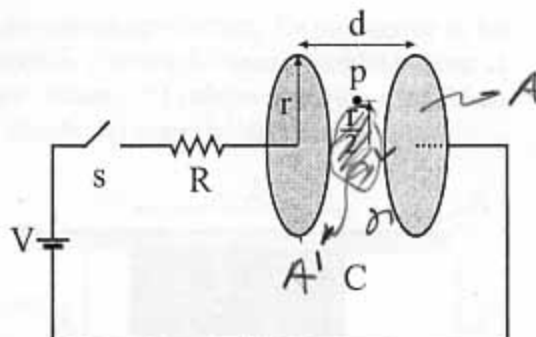
$$\left. \begin{aligned} \frac{L_0}{L} &= \frac{\mu_0}{\mu} \Rightarrow L = \left(\frac{\mu}{\mu_0} \right) L_0 \end{aligned} \right\}$$

$$L = K_m \cdot L_0$$

Tercer Parcial	FISICA 2 – Problema 1	13/06/12
Apellido:	Nombre:	NOTA
Matricula:	Carrera:	
Aula:		

1) Un capacitor de placas paralelas circulares se conecta a una fem de valor "V" a través de una resistencia "R" y una llave "s" inicialmente abierta. Asuma que:

- Las dimensiones del capacitor son tales que se pueden despreciar los efectos de borde.
- El capacitor se encuentra inicialmente descargado.
- En $t=0$ s la llave "s" se cierra.



- a) Halle la expresión para la corriente $i(t)$ para todo tiempo.
b) Calcule el Campo Densidad de Flujo Magnético para todo tiempo en el punto "p" localizado en el interior del capacitor como se observa en la figura.
b) Grafique el Campo Densidad de Flujo Magnético con todo el nivel de detalle posible.
NO OMITA UNIDADES. (2 puntos)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (i_0) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \int_{A'} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

ADemás = $\vec{E}(t) = \frac{\sigma(t)}{\epsilon_0}$

y = $\sigma(t) = \frac{Q(t)}{A}$

Como $Q(t) = Q_f \cdot (1 - e^{-t/\tau})$; con $\tau = R \cdot C \Rightarrow$

$$\Phi_E(t) = \int_{A'} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{A'} \frac{Q(t)}{\epsilon_0 A} \cdot dA = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 A} \cdot \int_{A'} dA = \frac{Q(t)}{\epsilon_0 A} \cdot A'$$

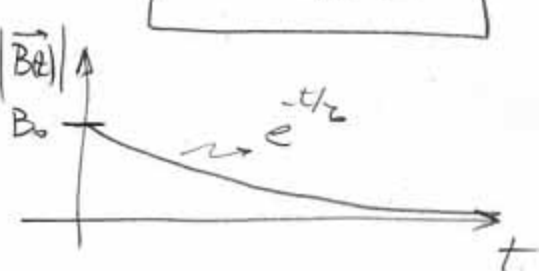
ÁREA que BORDEA σ
ÁREA DE PLACA

Así que = $\Phi_E(t) = \frac{\pi \left(\frac{R}{2}\right)^2}{\pi R^2} \cdot \frac{Q(t)}{\epsilon_0} = \frac{Q(t)}{4\epsilon_0} \Rightarrow \frac{d\Phi_E(t)}{dt} = \frac{1}{4\epsilon_0} \cdot \frac{dQ(t)}{dt} = \frac{i(t)}{4\epsilon_0}$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \epsilon_0 \cdot \frac{i(t)}{4\epsilon_0} \Rightarrow |\vec{B}| \cdot 2\pi \left(\frac{R}{2}\right) = \frac{\mu_0 i(t)}{4} \Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 i(t)}{4\pi R}$$

Como $i(t) = \frac{V}{R} \cdot e^{-t/\tau} \Rightarrow$

$$\vec{B}(t) = \frac{\mu_0}{4\pi R} \cdot \left(\frac{V}{R}\right) \cdot e^{-t/\tau}$$

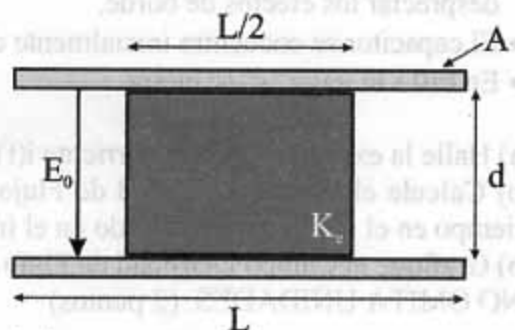


Tercer Parcial		FISICA 2 – Problema 2	13/06/12
Apellido:		Nombre:	NOTA
Matricula:		Carrera:	
Aula:			

2) Un capacitor de placas paralelas se encuentra cargado y aislado convenientemente. En su interior se ha emplazado un dieléctrico de constante K_e . Este material, *homogéneo e isótropo* llena completamente el interior del capacitor, pero sólo tiene un largo igual a la mitad del mismo. El campo eléctrico medido en una zona con vacío vale E_0 . a) ¿Cuánto vale el *Campo Eléctrico* dentro del material dieléctrico?

b) ¿Cuánto vale el *Desplazamiento* en el vacío y dentro del material? c) Justifique el resultado del inciso anterior (sea cual fuere su resultado). d) Calcule el valor del vector *Polarización* y la densidad superficial de carga de polarización en cada cara del material. e) ¿Cuánto vale la capacidad total de este dispositivo? Asuma que el material no se mueve en el interior del capacitor.

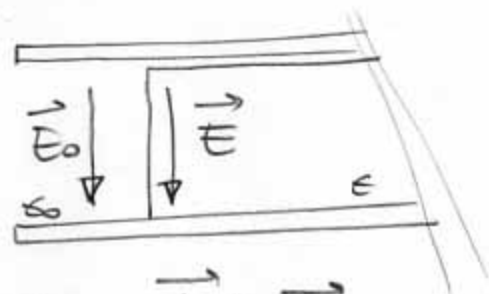
NO OMITA UNIDADES. (2 puntos)



a) $E \equiv E_0$ PUES E_0 ES $\parallel$ A LA INTERFASE:

$$y \quad k_e = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\epsilon = \epsilon_0 k_e}$$

b) $\vec{D}_0 = \epsilon_0 \vec{E}_0$ y $\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E} = \epsilon_0 k_e \vec{E}$ CLARAMENTE: $\vec{D} \neq \vec{D}_0$



c) $\frac{|\vec{D}|}{|\vec{D}_0|} = k_e$ Y ESTÁ BIEN QUE ASÍ SEA PUES NO

TREVEN COMPONENTE NORMAL EN LA INTERFASE. ASÍ, EN LAS PLACAS σ_{lib} NO SERÁ CTE Y HOMOGÉNEA (SERÁ k_e VECES MAYOR EN EL CENTRO)

d) $\vec{P}_0 \approx \epsilon_0 k_e \cdot \vec{E} \approx \epsilon_0 (k_e - 1) \vec{E}$; $\sigma_p = \vec{P}_0 \cdot \vec{M}_e \Rightarrow$

e) ES "COMO":

$$d \downarrow \begin{array}{|c|c|c|} \hline \epsilon_0 & \epsilon & \epsilon_0 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \boxed{C_{TOTAL} = \frac{\epsilon_0 A/2}{d} + \frac{\epsilon A/4}{d} + \frac{\epsilon_0 A/2}{d} = (\epsilon + \epsilon_0) \cdot \frac{A}{2d}}$$

Tercer Parcial	FISICA 2 – Problema 3	13/06/12
Apellido:	Nombre:	NOTA
Matricula:	Carrera:	
Aula:		

3) Un solenoide con núcleo vacío, está devanado como indica la figura, con "N" vueltas de espiras, con un largo "L", y diámetro "d". A su vez, este solenoide se alimenta a una fem de valor "V" por medio de una resistencia "R". La geometría de este dispositivo, le permite despreciar efectos de bordes ($L \gg d$).

a) Calcular la inductancia de este solenoide, cuando su núcleo es vacío. b) Calcular el *Campo Magnético* existente en el solenoide mientras es alimentado por la fem "V". c) Ahora considere que el núcleo se llena íntegramente con un cilindro de acero al silicio, cuyo comportamiento magnético se presenta en la tabla adjunta. ¿Cuánto vale la *permeabilidad* del núcleo para esta régimen de trabajo? d) Calcule el vector *Magnetización* e indique su dirección, sentido y magnitud. e) Calcule y grafique la *Corriente de Magnetización* para este caso. NO OMITA UNIDADES. (2 puntos)

Datos: $V = 12 \text{ V}$, $R = 40 \Omega$, $L = 20 \text{ cm}$, $d = 1 \text{ cm}$, $N = 100$.

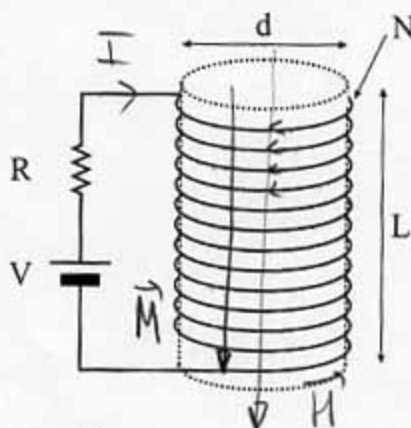
a)

$$L = \frac{\Phi_p}{I_p} = \frac{B_p \cdot A_p}{I_p}$$

$$= \frac{\mu_0 \cdot N I_p \cdot N \cdot A}{L \cdot I_p}$$

$$= \left[\frac{\mu_0 N^2 A}{L} \right]$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{40} = 0,3 \text{ A}$$



H[A/m]	B(T)
0	0
10	0,05
20	0,15
40	0,43
50	0,54
60	0,62
80	0,74
100	0,83
150	0,98
200	1,07
500	1,27
1000	1,34

b)

$$H = \frac{N I_v}{L} = \frac{100 \cdot 0,3 \text{ A}}{0,2 \text{ m}} = 150 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

c)

$$\Rightarrow \vec{B} = 0,98 \text{ T}$$

$$B = \mu \cdot H \Rightarrow \mu = \frac{B}{H} = \frac{0,98 \text{ T}}{150 \frac{\text{A}}{\text{m}}} = 65333 \times 10^{-7} \left[\frac{\text{N}}{\text{A}^2} \right] = \left[\frac{\text{H}}{\text{m}} \right]$$

d)

$$B = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \Rightarrow \vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} = 780104 \frac{\text{A}}{\text{m}} \approx \chi_m \cdot \vec{H}$$

